

Práctica de Laboratorio Semana 7

El Diodo: Zener, Transitorios y Pequeña Señal

Plan de Estudios de Electrónica

5 de diciembre de 2025

Objetivos

- Analizar y diseñar un circuito regulador de tensión básico utilizando un diodo Zener.
- Comprender el comportamiento transitorio de un diodo, observando los efectos de la capacidad de la juntura.
- Aplicar el modelo de pequeña señal para determinar la resistencia dinámica de un diodo en un punto de operación DC.
- Utilizar un simulador de circuitos (SPICE, LTspice, DroidTesla, etc.) para verificar los cálculos teóricos y visualizar el comportamiento de los circuitos.

Introducción Teórica

Esta práctica se centra en tres aspectos avanzados del diodo.

1. **Diodo Zener:** Es un diodo diseñado para operar en la región de ruptura inversa de forma controlada. Mantiene una tensión casi constante a través de sus terminales (V_Z) para un rango de corrientes inversas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de regulación de voltaje.
2. **Comportamiento Transitorio:** Un diodo no conmuta instantáneamente. La **capacidad de difusión** (dominante en polarización directa) y la **capacidad de transición o de juntura** (dominante en polarización inversa) introducen retardos. Estos efectos son cruciales en aplicaciones de alta frecuencia.
3. **Modelo de Pequeña Señal:** Cuando un diodo está polarizado en un punto de operación DC (Q-point) y se le superpone una pequeña señal AC, su comportamiento para esa señal AC puede ser modelado por una resistencia lineal llamada **resistencia dinámica** (r_d), cuyo valor es $r_d = V_T / I_{DQ}$, donde V_T es la tensión térmica (aprox. 25 mV a temperatura ambiente) e I_{DQ} es la corriente DC que atraviesa el diodo.

Materiales y Equipo

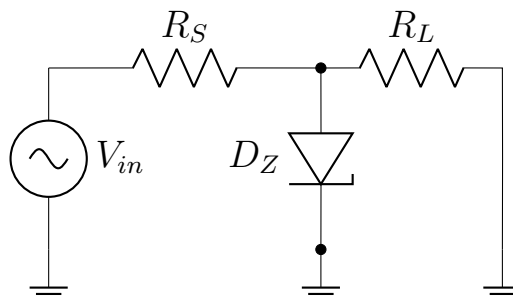
- Software de simulación de circuitos (ej. DroidTesla, LTspice, Multisim, o cualquier variante de SPICE).
- Componentes para simulación:
 - Diodo Zener (ej. 1N4733A, $V_Z = 5,1$ V).

- Diodo de señal (ej. 1N4148).
- Resistencias de varios valores.
- Fuentes de tensión DC y AC (sinusoidal, pulso).

Procedimiento Experimental

Parte 1: Regulador de Tensión con Diodo Zener

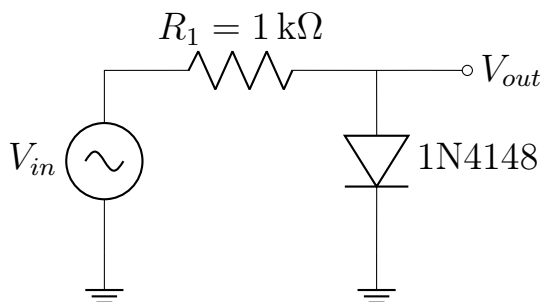
Considere el siguiente circuito regulador. El objetivo es mantener una tensión estable de 5,1 V en la carga R_L .



1. **Diseño:** Use un diodo Zener 1N4733A ($V_Z \approx 5,1 \text{ V}$). Si la tensión de entrada V_{in} varía entre 10 V y 15 V y la carga R_L es de 1 k Ω , calcule un valor adecuado para R_S que garantice que el Zener siempre esté en su región de regulación. Asegúrese de que la potencia disipada por el Zener no exceda su límite.
2. **Simulación (Regulación de Línea):**
 - Monte el circuito en el simulador con los valores calculados.
 - Realice un análisis DC (.dc) variando V_{in} de 0 V a 20 V.
 - Grafique la tensión de salida V_{out} (en R_L) en función de V_{in} .
 - Observe el punto donde V_{out} se estabiliza en V_Z . ¿Coincide con sus cálculos?
3. **Simulación (Regulación de Carga):**
 - Fije V_{in} a un valor constante (ej. 12 V).
 - Realice un análisis DC variando el valor de R_L (ej. desde 100 Ω hasta 5 k Ω).
 - Grafique V_{out} en función de R_L .
 - Identifique el valor mínimo de R_L para el cual el circuito sigue regulando.

Parte 2: Análisis Transitorio del Diodo

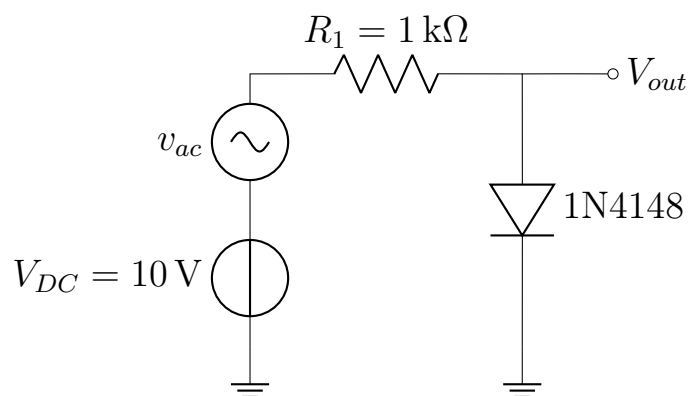
Se analizará el tiempo de recuperación inversa de un diodo 1N4148.



1. **Configuración:** Configure la fuente V_{in} como una señal de pulso (PULSE) que alterne entre -5 V y 5 V , con un período de $1\text{ }\mu\text{s}$ y tiempos de subida/bajada muy cortos (ej. 1 ns).
2. **Simulación:** Realice un análisis transitorio (.tran) durante unos pocos ciclos (ej. $3\text{ }\mu\text{s}$).
3. **Análisis de Resultados:**
 - Grafique la tensión en el diodo (V_D) y la corriente a través de él (I_D).
 - Observe el comportamiento cuando la entrada cambia de $+5\text{ V}$ a -5 V . Notará que el diodo no se apaga instantáneamente y conduce una corriente inversa por un corto período. Este es el **tiempo de almacenamiento** debido a la carga almacenada en la juntura.
 - Mida este tiempo de recuperación inversa en la gráfica.

Parte 3: Modelo de Pequeña Señal

Se verificará el concepto de resistencia dinámica (r_d).



1. **Cálculo Teórico:**
 - Primero, ignore la fuente AC (v_{ac}). Calcule la corriente DC (I_{DQ}) que fluye a través del diodo, asumiendo una caída de tensión de $0,7\text{ V}$ en él.
 - Con I_{DQ} , calcule la resistencia dinámica teórica: $r_d = V_T/I_{DQ}$ (use $V_T \approx 25\text{ mV}$).
2. **Simulación:**
 - Monte el circuito. Configure v_{ac} como una fuente sinusoidal (SINE) con 0 V de offset, 1 mV de amplitud y 1 kHz de frecuencia.
 - Realice un análisis transitorio (.tran) para visualizar las señales.
 - Grafique la corriente en el diodo (I_D) y la tensión en el diodo (V_D). Verá una pequeña ondulación AC superpuesta sobre los valores DC.
 - Mida la amplitud pico a pico de la corriente AC (Δi_d) y de la tensión AC (Δv_d) en el diodo.
 - Calcule la resistencia dinámica a partir de la simulación: $r_{d,sim} = \Delta v_d/\Delta i_d$.
3. **Comparación:** Compare el valor de r_d teórico con el obtenido en la simulación ($r_{d,sim}$). Discuta cualquier discrepancia.

Preguntas de Cierre

1. En la Parte 1, ¿qué sucede si la carga R_L es demasiado pequeña? ¿Por qué el regulador deja de funcionar?
2. En la Parte 2, ¿por qué es importante el tiempo de recuperación inversa en el diseño de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS)?
3. En la Parte 3, ¿qué pasaría con el valor de r_d si se aumentara la tensión de la fuente V_{DC} a 20 V? Justifique su respuesta.